Mémo Born2beRoot — Soutenance

1. L'ordre sacré (à ne JAMAIS inverser)

1. VM **éteinte** → calculer la signature `sha1sum <disque>.vdi` → coller le hash dans `signature.txt` → commit + push.
2. **Vérifier la signature** (hash de la clé = hash du `signature.txt`) **AVANT** tout démarrage.
3. **Seulement après** → démarrer la VM.

> Le premier boot **réécrit le disque** → le hash change → signature fausse → **note 0**. Le `sha1sum` se fait toujours **éteinte**, et on ne touche à rien pendant qu'il tourne.

Filet de sécurité : le **snapshot** est le bouton « retour à l'état signé ». Si redémarrage par erreur → `Restore` du snapshot → le hash revient. Le snapshot se crée **après** la signature, se **supprime à la fin** de la review, et la VM doit être **sans snapshot au début** de chaque évaluation.

2. SSH depuis l'hôte (le piège des IP)

- IP **interne** de la VM (`10.0.2.15`) = invisible depuis l'extérieur.
- Le port forwarding NAT écoute sur l'IP mise en **Host IP** : `127.0.0.1` (recommandé) → `ssh -p 4242 sperrin@127.0.0.1`.
- **Vérifier où ça écoute** : `ss -tlnp | grep 4242` sur le PC hôte.
- **Le @ précède un UTILISATEUR, jamais un hostname** : `ssh -p 4242 sperrin@<ip>` (PAS `sperrin42@`).
- Erreur `REMOTE HOST IDENTIFICATION HAS CHANGED` après un restore → `ssh-keygen -R "[ip]:4242"`. Si le poste utilise `KnownHostsCommand` → `ssh -o StrictHostKeyChecking=accept-new ...`.

> **Faire la soutenance sur SON PC :** la config réseau (port forwarding) est déjà en place, on ne dépend pas de la machine du correcteur.

3. Clavier au boot LUKS

Au prompt de déchiffrement, le clavier est en **QWERTY** (avant le chargement de l'OS). Pièges : le `m` = touche virgule (2 appuis), le `!` = Maj+4. En session : `loadkeys fr` (si les keymaps sont installées, sinon `sudo apt install kbd`).

4. Commandes par question

Q	Preuve
Q1	Dépôt = `README.md` + `signature.txt`, rien d'autre
Q2	README : 1re ligne italique + sections + 4 comparaisons
Q3	(oral) hyperviseur, VM, Debian/Rocky, apt/aptitude, AppArmor
Q4	`systemctl get-default`=multi-user.target · SSH non-root · `ufw status` · `systemctl status ssh`
Q5/6	`id <login>` (sudo+user42) · `adduser` · `groupadd evaluating` · `usermod -aG` · `id`
Q7	`hostnamectl` · `/etc/hostname` + `/etc/hosts` · `lsblk -f`
Q8	`id` (groupe sudo) · `/var/log/sudo/` · `visudo -c`
Q9	`ufw status` · `ufw allow 8080/tcp` · `ufw delete allow 8080/tcp`
Q10	`systemctl status ssh` · `ss -tlnp | grep sshd` · `grep PermitRootLogin` · `sshd -T | grep -i permitrootlogin`
Q11	`crontab -l` · `cat monitoring.sh`

5. Explications orales à connaître par cœur

- **Démon** : programme qui tourne en arrière-plan (SSH, UFW, cron, AppArmor).
- **LVM** = flexibilité de partitionnement (redimensionner sans réinstaller). **LUKS** = chiffrement (mot de passe au boot). Empilés : disque → LUKS → LVM → partitions.
- **AppArmor** : confinement par profils, actif par défaut sur Debian, `aa-status` pour le prouver.
- **apt vs aptitude** : apt = standard CLI ; aptitude = interface interactive + résolution de dépendances plus riche.
- **sudo** : élévation temporaire + traçabilité + mot de passe non partagé (vs root direct).
- **Politique mdp** : `/etc/login.defs` (durées 30/2/7) + `/etc/security/pwquality.conf` (complexité). Règle pwquality : **négatif = obligatoire** (`ucredit=-1` = au moins 1 majuscule). `usercheck=1` = login interdit.
- **cron** : planificateur, syntaxe `min heure jour mois jour_semaine`. `@reboot` = au démarrage, `*/10 * * * *` = toutes les 10 min. Arrêter sans toucher au script = `crontab -e` et commenter la ligne.

6. Pièges rencontrés → réflexes

- `graphical.target` sans GUI installée → `sudo systemctl set-default multi-user.target` (+ refaire signature).
- `PermitRootLogin no` pas appliqué → `sudo systemctl restart ssh`, vérifier avec `sshd -T`.
- `usermod` introuvable sans sudo → normal, il est dans le `secure_path` de sudo.
- Copier-coller zsh avec `^[[200~` → taper à la main en direct.

7. Ce soir, avant de dormir

> Refaire la signature (VM éteinte) → hash dans `signature.txt` → push. Recréer un snapshot propre. Et **ne plus redémarrer la VM d'origine**.